Manual de Mantenimiento Preventivo

Equipos rotativos y electricos de la planta

Codigo del documento: MAN-001
Version 1.0 - Octubre de 2026

Documento ficticio elaborado con fines academicos. No debe usarse en una instalacion real.

1. Objetivo y alcance

Este manual define las tareas y las frecuencias de mantenimiento preventivo de los equipos rotativos y electricos de la planta: bombas (codigos P-101 a P-110), motores (M-301 a M-310), compresores (C-201 a C-208), ventiladores (V-401 a V-406) y transformadores (T-501 a T-506).

Las frecuencias indicadas son las de referencia para un equipo en servicio normal. Un equipo de criticidad alta se inspecciona con la frecuencia indicada o con la mitad del intervalo, lo que resulte mas exigente. Los equipos de criticidad baja pueden extender el intervalo hasta un 25%, con aprobacion del supervisor.

Toda tarea preventiva se registra como una orden de mantenimiento de tipo preventivo, con las horas trabajadas y los repuestos utilizados.

2. Bombas centrifugas

Aplica a P-101 a P-110.

Tarea	Frecuencia
Inspeccion visual de fugas en el sello mecanico	Mensual
Lubricacion de rodamientos con grasa NLGI 2	Cada 3 meses
Verificacion de alineacion bomba-motor	Cada 6 meses
Revision del sello mecanico y cambio si hay desgaste	Anual
Limpieza de filtros de succion	Cada 2 meses

Si se detecta una fuga continua en el sello, la bomba pasa a estado en mantenimiento y se abre una orden correctiva de prioridad media. La alineacion fuera de tolerancia es la causa mas frecuente de vibracion elevada en bombas.

3. Motores electricos

Aplica a M-301 a M-310.

Tarea	Frecuencia
Lubricacion de rodamientos con grasa de base litio	Cada 2.500 horas de funcionamiento o cada 4 meses, lo que ocurra p
Limpieza de aletas de refrigeracion y rejillas	Cada 3 meses
Medicion de resistencia de aislacion del bobinado	Anual
Revision de bornes y conexiones	Cada 6 meses
Medicion de corriente y comparacion con la placa	Mensual

Un motor que opera de forma sostenida por encima de su corriente nominal debe revisarse por sobrecarga mecanica o desbalance de tension antes de volver a su regimen normal.

4. Compresores de tornillo

Aplica a C-201 a C-208.

Tarea	Frecuencia
Cambio del filtro de aire de admision	Cada 1.000 horas de funcionamiento
Cambio de aceite y del filtro de aceite	Cada 4.000 horas de funcionamiento
Revision del separador de aceite	Cada 8.000 horas de funcionamiento
Prueba de la valvula de seguridad	Anual
Drenaje de condensados del tanque	Semanal

La presion normal de trabajo de los compresores esta por debajo de 8,5 bar. Una presion sostenida por encima de ese valor indica una posible falla del control de carga o filtros saturados.

5. Ventiladores y transformadores

Ventiladores axiales (V-401 a V-406):

- Balanceo del rotor: una vez por ano o cuando la vibracion supere el umbral de alerta.
- Tension y estado de las correas: cada 3 meses.
- Limpieza de alabes: cada 6 meses.

Transformadores de distribucion (T-501 a T-506):

- Inspeccion termografica de bornes y conexiones: cada 6 meses.
- Ajuste de bornes con torque especificado: una vez por ano.
- Analisis de aceite dielectrico: una vez por ano.
- Verificacion del nivel de aceite y de las silicagel: cada 3 meses.